خطة درس — للمعلم

قراءة البيانات بأمان

علم البيانات، المستوى ١، الدرس ٤

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
ادعاء من صحيفة أو إعلان أو ملصق، ورق لإجابات المجموعات، هاتف أو جهاز لوحي فيه دَرسي، للمختبر

أهداف التعلّم

- ننظر داخل المجموعات قبل مقارنة المتوسطات.
- نسأل عمّا قد يفسّر النمط أيضًا.
- نشارك النتائج دون كشف أي طفل.

النشاط: ما الذي قد يفسّره أيضًا؟

١. التمهيد (٥ دقائق): اقرأ ادعاءً مثل: «التلاميذ الذين يجلسون في الأمام درجاتهم أعلى.» واسأل: هل ننقل الجميع إلى الأمام؟
٢. الشرح (٨ دقائق): احكِ قصة فصلي الصباح وبعد الظهر، ثم مثال الفطور. وجسّد سؤال «ما الذي قد يفسّره أيضًا؟»
٣. التحقّق (١٥ دقيقة): تأخذ كل مجموعة بطاقة ادعاء، وتكتب تفسيرين آخرين والبيانات التي تتحقّق من الادعاء.
٤. الخصوصية (٧ دقائق): اعرض أربع طرق لمشاركة النتائج (أسماء على الحائط، ومتوسط الفصل، وملف بالأرقام، وقائمة ترتيب). ويصنّفها التلاميذ إلى آمنة وغير آمنة.
٥. الختام (٥ دقائق): اطلب من تلميذين أن يقولا ما اكتشفناه في جملة واحدة فيها رقم. ثم وزّع بطاقة الخروج.

للنقاش

- ما الذي قد يفسّر نمط الصف الأمامي غير المقعد؟
- لماذا يصعب الحكم على فصل من ثمانية باختبار واحد؟
- كيف ستشارك نتائج الاختبار القادم؟

بطاقة الخروج

- اكتب نمطًا من حياة المدرسة، وشيئًا آخر قد يفسّره.

جرّبها في الفصل غدًا

أحضر ادعاءً واحدًا من صحيفة أو ملصق. واسأل تلاميذك عمّا قد يفسّره أيضًا، وأيّ بيانات تتحقّق منه.

ورقة عمل — للطلاب

قراءة البيانات بأمان

علم البيانات، المستوى ١، الدرس ٤

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ ما أكثر طريقة أمانًا لتُري أولياء الأمور أداء الفصل؟

○ درجة كل تلميذ باسمه ○ قائمة ترتيب من الأفضل إلى الأسوأ ○ متوسط الفصل وتشتّت درجاته

٢ إذا كان متوسط فصل الصباح أعلى، فلا بدّ أن وقت اليوم هو السبب.

○ صح ○ خطأ

٣ كل زوج (رقم التلميذ، الدرجة). ماذا يطبع هذا البرنامج، وهل نتيجته آمنة للمشاركة؟

```
marks = [("P01", 14), ("P02", 9), ("P03", 17), ("P04", 12)]
total = 0
for pupil, mark in marks:
    total = total + mark
print(round(total / len(marks), 1))
```

○ ٥٢: المجموع، فهي آمنة للمشاركة ○ رقم كل تلميذ ودرجته، ثم ١٣٫٠: ليست آمنة للمشاركة

○ ١٣٫٠ أربع مرات، مرة لكل تلميذ ○ ١٣٫٠: متوسط الفصل فقط، فهي آمنة للمشاركة

٤ قبل التصرّف بناءً على «فصل الصباح أفضل»، رتّب هذه الخطوات ترتيبًا منطقيًا.

☐ قارن تلاميذ متشابهين بين الفصلين

☐ اسأل مَن في كل فصل

☐ بعد ذلك فقط قرّر ما تغيّره

☐ انظر إلى أكثر من اختبار

٥ أيّ العادات تحمي بيانات التلاميذ؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ استعمل أرقام التلاميذ بدل الأسماء ☐ اجمع فقط ما يحتاج إليه السؤال ☐ علّق قائمة ترتيب على الحائط

☐ احذف البيانات حين تنتهي

الإجابات — للمعلم

قراءة البيانات بأمان

١ متوسط الفصل وتشتّت درجاته

صورة الفصل تكفي أولياء الأمور دون الإشارة إلى أي طفل.

٢ خطأ

انظر داخل المجموعات أولًا. فهنا كان في فصل بعد الظهر معظم التلاميذ الجدد، وداخل كل مجموعة حصل الفصلان على الدرجات نفسها.

٣ ١٣٫٠: متوسط الفصل فقط، فهي آمنة للمشاركة

الحلقة تجمع الدرجات فقط (٥٢)، ولا تطبع شيئًا داخلها.

٤ من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ١، ٤، ٣

انظر داخل المجموعات أولًا، وقارن المتشابه بالمتشابه، وتحقّق من أن النمط ثابت مع الوقت، وقرّر في النهاية.

٥ استعمل أرقام التلاميذ بدل الأسماء، اجمع فقط ما يحتاج إليه السؤال، احذف البيانات حين تنتهي

الأرقام بدل الأسماء، وجمع الأقل، والحذف في الوقت المناسب، كلها تحمي التلاميذ.

لتفكّر فيه

أين تشارك مدرستك نتائج التلاميذ اليوم؟ وهل يُكشف أي طفل؟